

Crea tu Primera App de Datos Interactiva

 **con Streamlit**

De Python a una App Web

AGENDA

Qué veremos hoy

01 Qué es y por qué Streamlit

02 Cómo funciona + instalación

03 Tu primera app + widgets

04 Construcción en vivo: dashboard de ventas

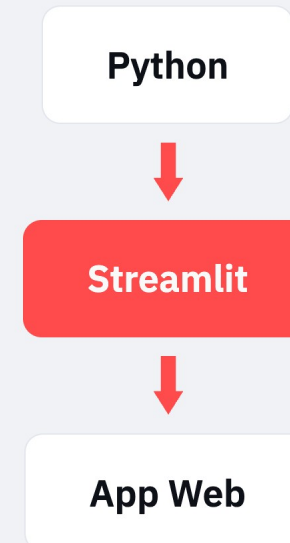
05 Despliegue en GitHub y la web

06 Resumen, recursos y preguntas

¿Qué es Streamlit?

Un framework de Python de código abierto para crear aplicaciones web interactivas.

- Basado en Python — no necesitas HTML, CSS ni JavaScript
- Diseñado para aplicaciones de datos y dashboards
- Rápido de construir: de script a app en minutos



LO BÁSICO

¿Por qué Streamlit?

SIMPLE

Crea interfaces con Python puro

RÁPIDO

Crea prototipos funcionales rápidamente

INTERACTIVO

Los usuarios pueden interactuar con tus datos

AMIGABLE CON DATOS

Funciona de forma natural con pandas y gráficos

Python → Datos → Interfaz

¿Cómo funciona Streamlit?

 **Código Python**



 **Streamlit**



 **App web**



 **Interacción del usuario**



 **El script se re-ejecuta**

Cuando un usuario interactúa con la app, Streamlit vuelve a ejecutar todo el script de Python de arriba a abajo y actualiza la interfaz. No se necesita código de frontend manual.

EJEMPLO

El usuario mueve un slider → Streamlit se re-ejecuta → Python se ejecuta → la interfaz se actualiza

INSTALACIÓN

Instala Streamlit en dos minutos

01

Crea un entorno virtual

02

Instala streamlit y sus dependencias

03

Verifica con la app de demostración



terminal

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install streamlit pandas plotly
streamlit hello
```

INSTALACIÓN

Tu primera app de Streamlit

</> Escribe Python



⚡ Ejecuta Streamlit



🌐 Ábrela en el navegador

```
import streamlit as st

st.title("My First Streamlit App")
st.write("Hello, Streamlit!")
```

```
$ streamlit run app.py
```

INSTALACIÓN

Widgets de Streamlit

Campo de texto

Tu nombre: [...]

```
st.text_input()
```

Slider

Edad: 25 ●—————

```
st.slider()
```

Selectbox

Idioma: Python ▼

```
st.selectbox()
```

Usuario → Widget → **Streamlit se re-ejecuta** → La app se actualiza

CONSTRUCCIÓN EN VIVO

Construyamos un dashboard de ventas

De un archivo CSV a una app interactiva en vivo — escrita juntos, paso a paso.

- 1 Cargar datos
- 2 Filtrar datos
- 3 Mostrar KPIs
- 4 Crear gráficos

PASO 1

Cargar datos



```
app.py

uploaded_file = st.file_uploader(
    "Upload your CSV file", type=["csv"]
)

df = pd.read_csv(uploaded_file)

st.dataframe(df)
```

PASO 2

Agregar filtros

Filtro de categoría

- ☒ Furniture
- ☒ Technology
- ☐ Office

Todos los datos



Seleccionar categoría



Datos filtrados

```
categories = df["Category"].unique()
selected = st.multiselect(
    "Select Category",
    categories,
    default=categories
)
filtered_df = df[df["Category"].isin(selected)]
```

app.py

PASO 3

KPIs y métricas

VENTAS TOTALES

\$125,430

↑ +12% vs. mes anterior

VENTA PROMEDIO

\$2,450

↑ +8% vs. mes anterior

PRODUCTOS

52

↑ +5% vs. mes anterior

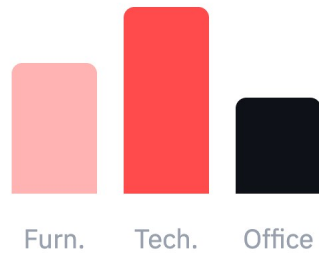
```
col1, col2, col3 = st.columns(3)

col1.metric("Total Sales", f"${total_sales:,.0f}", delta=f"{sales_change}%")
col2.metric("Average Sales", f"${avg_sales:,.0f}", delta=f"{avg_change}%")
col3.metric("Products", num_products, delta=f"{product_change}%")
```

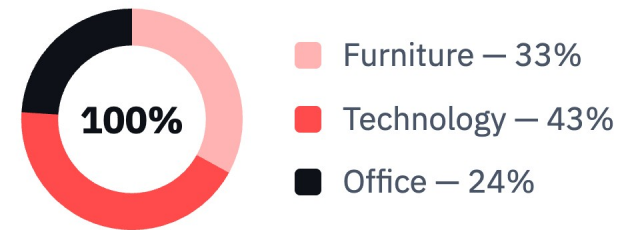
PASO 4

Crear gráficos

Ventas por categoría



Distribución de ventas



```
st.subheader("Sales by Category")
st.bar_chart(sales_by_category)

st.subheader("Sales Distribution")
fig = px.pie(df, names="Category", values="Sales")
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

app.py

PUBLÍCALA

De app local a la web



```
terminal

git init
git add .
git commit -m "first app"
git push origin main
```

Estructura del proyecto

```
streamlit-pildora/
├─ app.py
├─ data/sales.csv
├─ requirements.txt
└─ README.md
```

Luego conecta el repositorio en share.streamlit.io — la app se reconstruye con cada push.

RESUMEN

Qué vimos hoy

✓ Qué es Streamlit y por qué es rápido para construir con él

✓ Instalar Streamlit y ejecutar tu primera app

✓ Widgets básicos: campo de texto, slider, selectbox

✓ Cargar y filtrar un CSV real con pandas

✓ Tarjetas KPI con st.metric y gráficos con plotly

✓ Publicar en GitHub y Streamlit Community Cloud

RESUMEN

Recursos



Repositorio del proyecto en GitHub

`github.com/esrakesken/streamlit-pildora`



Documentación oficial de Streamlit

`docs.streamlit.io`



Hosting gratuito: Streamlit Community Cloud

`share.streamlit.io`

Conecta tu repositorio público de GitHub y despliega con un clic — sin servidor, sin tarjeta, siempre gratis.

¡Gracias!

¿Preguntas? Hablemos — y vayamos a construir algo con Streamlit.